

Play N Seek

Integrantes:

- **Sergio Lavin Orozco Miranda**
- **Oscar Emanuel Velasco Casas**

Descripción

Jugar con amigos es una de las mejores experiencias que existen: te diviertes, ríes y pasas un buen rato. Sin embargo, no todos tenemos a alguien con quien jugar nuestro videojuego favorito, y encontrar a alguien con los mismos intereses, estilo de juego y disponibilidad horaria puede ser sorprendentemente difícil.

Las plataformas actuales no resuelven este problema de fondo. Discord está pensado para comunicarte con personas que ya conoces. Steam conecta amigos existentes. Aplicaciones como GameTree o Plink existen pero no han logrado masificarse ni ofrecer una experiencia intuitiva y centralizada para el descubrimiento de nuevos compañeros de juego.

Play N Seek nace para resolver exactamente eso. Es una plataforma de matchmaking para gamers que conecta jugadores compatibles basándose en sus juegos en común, disponibilidad horaria y estilo de juego, funcionando de manera similar a como Tinder conecta personas, pero orientado completamente al mundo gamer.

El núcleo de la plataforma es un sistema de matchmaking basado en grafos de compatibilidad, que permite encontrar relaciones entre jugadores de forma eficiente y personalizada. Combinado con comunicación en tiempo real mediante WebSockets, Play N Seek no solo te encuentra al compañero ideal sino que te permite conectar con él de inmediato, para después migrar a plataformas de voz como Discord una vez establecida la conexión.

Roles de Usuarios

- **Usuario**

Es el rol principal de la plataforma. Puede crear y personalizar su perfil con sus juegos, preferencias, disponibilidad horaria y estilo de juego. Puede buscar y recibir matches con otros jugadores, chatear en tiempo real con sus matches, publicar posts con sus hazañas y reportar a otros usuarios por comportamiento inapropiado.

- **Líder de Equipo**

Usuario que crea y administra un grupo dentro de la plataforma. Tiene permisos para aceptar o rechazar solicitudes de ingreso, eliminar miembros, y moderar el contenido dentro de su grupo. También recibe los reportes generados dentro de su equipo para determinar si ameritan una expulsión.

- **Moderador**

Rol asignado por un administrador. Puede acceder a cualquier grupo, incluso los privados, y es el responsable de atender los reportes generados por los usuarios. Tiene facultad para tomar acciones sobre contenido inapropiado y usuarios reportados.

- **Administrador**

Tiene control total de la plataforma. Es el único que puede asignar y revocar el rol de moderador. Gestiona usuarios, supervisa la actividad general de la plataforma y puede intervenir en cualquier situación que los moderadores no puedan resolver.

Stack de tecnologías:

Node, express, JWT, AWS, Docker, bcrypt

Base de datos: Dgraph, MongoDB

APIs externas: RAWG API

Comunicación en tiempo real: Socket.io

Almacenamiento de imágenes: Cloudinary

Autenticación: Google OAuth + Passport.js

Proyectos similares:

- **Tinder**
- **Plink**
- **GameTree**

Riesgos

Alcance del proyecto

El proyecto contempla múltiples funcionalidades que dependen unas de otras, lo que representa un riesgo significativo dado el tiempo de desarrollo disponible.

Funcionalidades como los grupos, el sistema de reportes y la moderación son complementarias al núcleo principal y podrían no alcanzarse en el tiempo estimado.

Posible solución: Se priorizará el desarrollo del MVP enfocado en las funcionalidades esenciales (registro, perfil, matchmaking y chat) dejando las funcionalidades complementarias como grupos y moderación para una segunda fase si el tiempo lo permite.

Implementación de DGraph en Node.js

Tenemos experiencia previa con DGraph en Python, sin embargo su implementación en Node.js mediante dgraph-js la desconocemos completamente, lo que podría representar una curva de aprendizaje considerable.

Posible solución: designar tiempo en para investigar y hacer pruebas de conexión con DGraph en Node.js antes de integrarlo al proyecto principal.

Comunicación en tiempo real con Socket.io

La implementación de WebSockets mediante Socket.io es una tecnología no se ha trabajado previamente, lo que requiere una investigación antes de su implementación.

Posible solución: realizar prototipos de prueba aislados del proyecto principal para entender su funcionamiento antes de integrarlo.

Diseño inicial de bases de datos

MongoDB

Colección Usuario

```
{
  "_id": "ObjectId",
  "nombre": "String",
  "edad": "Number",
  "sexo": "String",
  "correo": "String",
  "contraseña_hash": "String",
  "rol": "String" (usuario/lider/moderador/admin),
  "foto_perfil": "String",
  "zona_horaria": "String",
  "horario_juego": "String",
  "disponibilidad": ["String"],
  "idiomas": ["String"],
  "modo_juego": "String",
  "plataformas": [
    { "nombre": "String", "gamertag": "String" }
  ],
  "juegos_activos": [
    { "juego_id": "ObjectId", "busca_equipo": "Boolean", "desde": "Date" }
  ],
  "juegos_pasados": ["ObjectId"]
}
```

Colección Juego

```
{  
  "_id": "ObjectId",  
  "nombre": "String",  
  "imagen": "String",  
  "genero": "String",  
  "plataformas": ["String"]  
}
```

Colección Post

```
{  
  "_id": "ObjectId",  
  "usuario_id": "ObjectId",  
  "contenido": "String",  
  "imagenes": ["String"],  
  "fecha": "Date"  
}
```

Colección comentario

```
{  
  "_id": "ObjectId",  
  "post_id": "ObjectId",  
  "usuario_id": "ObjectId",  
  "texto": "String",  
  "fecha": "Date"  
}
```

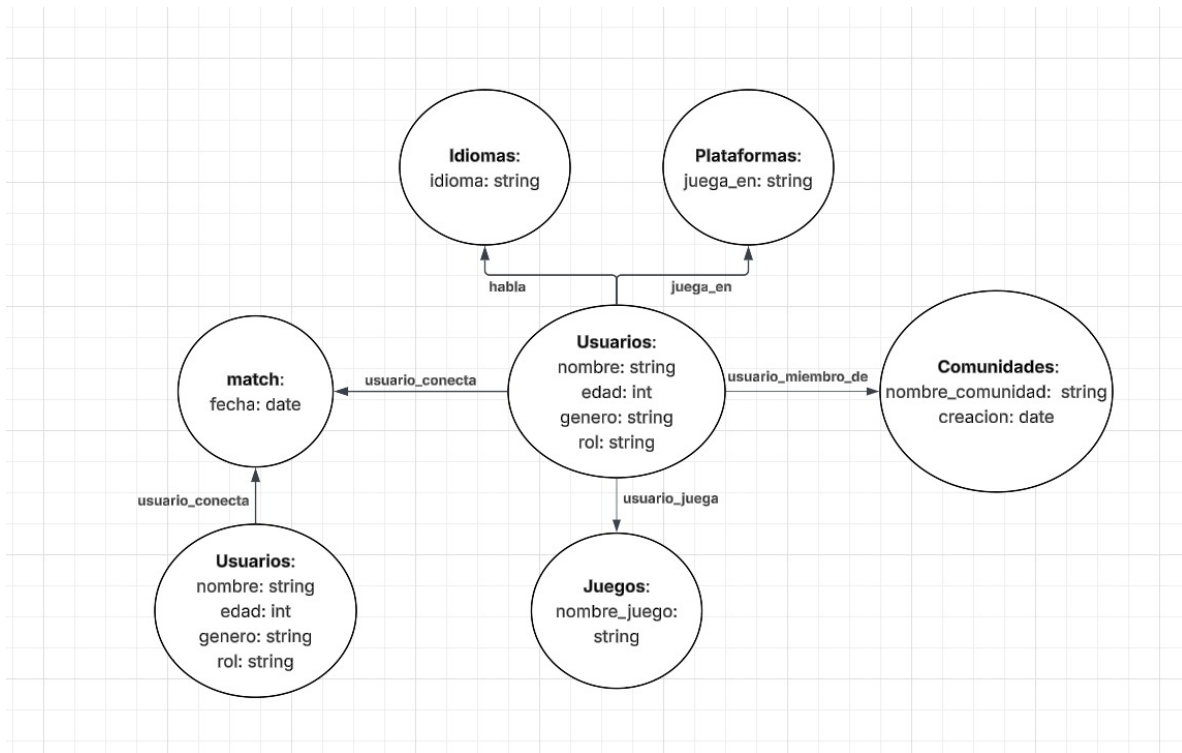
Colección grupo:

```
{  
  "_id": "ObjectId",  
  "nombre": "String",  
  "descripcion": "String",  
  "fecha_creacion": "Date",  
  "lider_id": "ObjectId",  
  "integrantes": ["ObjectId"]  
}
```

Colección reporte:

```
{  
  "_id": "ObjectId",  
  "remitente_id": "ObjectId",  
  "reportado_id": "ObjectId",  
  "motivo": "String",  
  "estado": "String",  
  "fecha": "Date"  
}
```

Dgraph



Uso IA:

Se hizo uso de inteligencia artificial para ayudarnos a corregir errores ortográficos así como generar cohesión y coherencia en los textos, la información/frases/textos los proporcionamos nosotros con nuestro entendimiento y visión de nuestro proyecto y la IA nos ayudó a hacerlo muchas más entendible y organizado.